



# MILPÍN

## — AgTech —

CONECTAMOS TECNOLOGÍA CON EL CAMPO



# MANUAL DE USUARIO

Guía práctica para el uso de  
**MILPÍN AgTech**



MONITOREO  
INTELIGENTE



DECISIONES  
PRECISAS



EFICIENCIA  
Y AHORRO



Diseñado para el **campo**.  
Pensado para el **futuro**.



### INSTALACIÓN

Procedimientos paso a paso



### CONFIGURACIÓN

Ajustes de dispositivos y conectividad



### USO Y OPERACIÓN

Monitoreo y análisis de datos



### MANTENIMIENTO

Recomendaciones y solución de problemas

# Contenido

---

- 1. Introduccion y Acceso al Sistema**
- 2. Pantalla de Inicio de Sesion**
- 3. Modulo Dashboard**
  - 3.1 Sub-vista: Operacion
  - 3.2 Sub-vista: Analisis
- 4. Modulo Mapa GIS**
  - 4.1 Colores e interaccion con parcelas
- 5. Modulo Riego - Motor FAO-56**
  - 5.1 Sub-pestana: Recomendaciones
  - 5.2 Responder a la recomendacion
  - 5.3 Sub-pestana: Historial de Riego
- 6. Modulo Inteligencia ML**
- 7. Asistente de Voz (FAB)**
- 8. Modulo Configuracion**
- 9. Panel de Alertas**
- 10. Panel Admin (solo administradores)**
- 11. Preguntas Frecuentes**

# 1

## Introduccion y Acceso al Sistema

Que es MILPIN y como ingresar

MILPIN es un sistema de apoyo a decisiones de riego para el Valle del Yaqui, Distrito de Riego DR-041, Sonora, Mexico. Combina mapa GIS interactivo, motor agronomico FAO-56 Penman-Monteith, analisis predictivo con Machine Learning y asistente de voz en espanol para decidir cuando y cuanto regar.

Objetivo central: reducir el consumo de agua de 8,000 m<sup>3</sup>/ha por ciclo a 6,000 m<sup>3</sup>/ha (ahorro estimado del 25% en costos de bombeo).

### Requisitos

- Navegador: Chrome 110+, Firefox 115+, Edge 110+ o Safari 16+.
- Conexion a internet para cargar las capas de mapa satelital.
- El sistema MILPIN debe estar corriendo en el servidor o en tu computadora.

### Como abrir la aplicacion

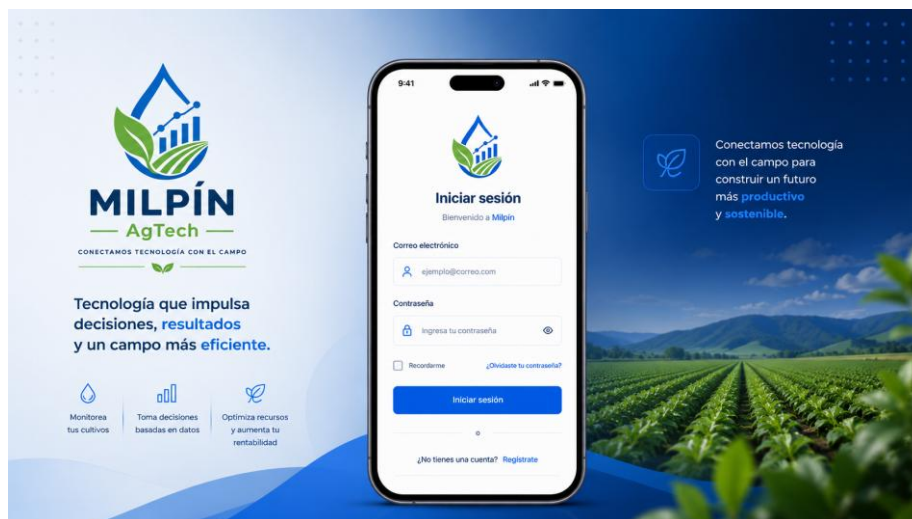
1. Abre tu navegador web.
2. Escribe la direccion del sistema en la barra de direcciones (ej. <http://localhost:8000>).
3. Presiona Enter. Aparecera la pantalla de inicio de sesion.

MILPIN no requiere instalacion en tu dispositivo. Solo necesitas un navegador actualizado.

# 2

## Pantalla de Inicio de Sesion

Como identificarte en el sistema





### Pasos para iniciar sesion

4. Al cargar la aplicacion veras la pantalla de bienvenida con el logotipo de MILPIN.
5. En el menu desplegable "Usuario", selecciona tu nombre completo de la lista.
6. Veras una vista previa con tu informacion: modulo del DR-041 y parcelas asignadas.
7. Haz clic en el boton "Entrar con este usuario".
8. El sistema cargara tu mapa de parcelas, historial y recomendaciones activas.



Si no encuentras tu nombre en la lista, contacta al administrador para que registre tu cuenta.

Si ves "No se pudo conectar con el servidor", verifica que el sistema este encendido.

# 3

## Modulo Dashboard

Vista general del estado hidrico - Icono de barras en la barra inferior

El Dashboard es la pantalla principal al iniciar sesion. Muestra un resumen en tiempo real del estado de todas tus parcelas: alertas de riego, consumo de agua y analisis comparativo.



Vista por defecto al entrar al Dashboard. Muestra las parcelas con mayor urgencia de riego al tope de la lista para identificar prioridades de atencion del dia.

- Tarjetas KPI: consumo acumulado del ciclo, ahorro vs. baseline 8,000 m3/ha, costo de energia estimado.
- Lista de parcelas ordenadas por urgencia: Critico (rojo), Moderado (naranja), Preventivo (verde).
- Al tocar una tarjeta de parcela el sistema navega directamente al modulo Riego preseleccionando esa parcela.

### 3.2 Sub-vista: Analisis

Muestra graficas comparativas de consumo de agua y la proyeccion FAO-56 para los proximos 7 dias.

- Grafica de barras: consumo m3/ha por parcela vs. baseline 8,000 m3/ha/ciclo.
- Proyeccion de deficit hidrico: estimacion del proximo riego con Ridge Regression ETo.
- Metricas de ahorro acumulado en el ciclo actual (Otono-Invierno o Primavera-Verano).

Usa el boton de actualizar (flecha circular) en la barra superior para refrescar los datos.

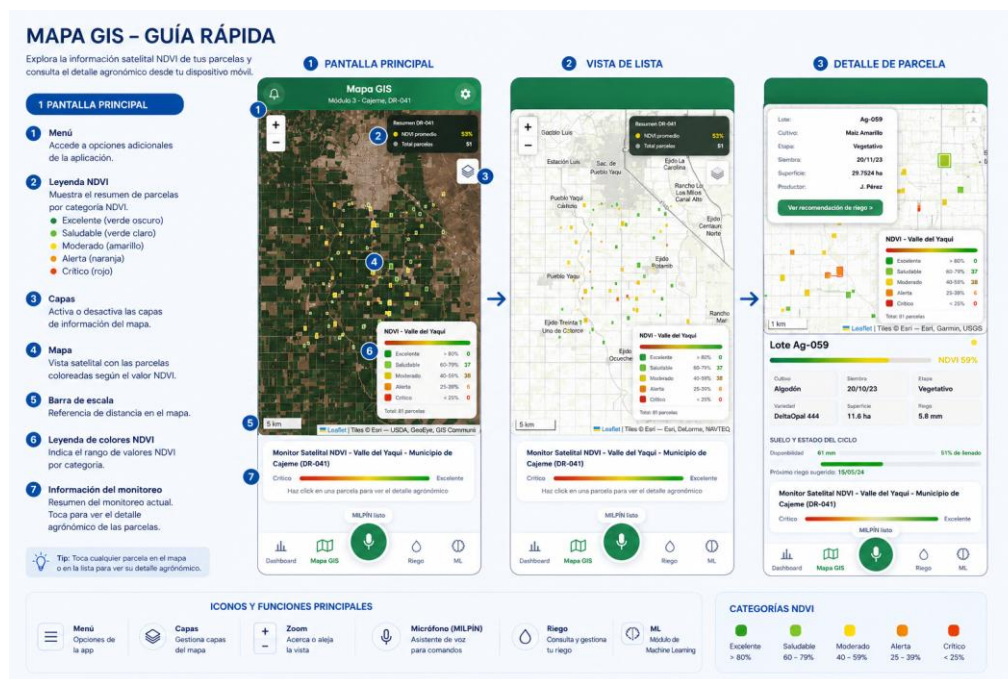


# 4

## Modulo Mapa GIS

Visualizacion geoespacial de parcelas - Icono de mapa en barra inferior

El Mapa GIS muestra todas tus parcelas dibujadas sobre imagenes satelitales del Valle del Yaqui. Puedes ver la ubicacion exacta de cada lote, su estado hidrico actual y acceder al detalle agronomico.



### Capas disponibles

- Esri World Imagery - Imagenes satelitales de alta resolucion (capa por defecto).
- OpenTopoMap - Mapa topografico con curvas de nivel.
- Parcelas activas - Poligonos de cada lote cargados desde la base de datos PostGIS.

### Como navegar en el mapa

9. Pellizca (pinch) o usa la rueda del raton para acercar y alejar.
10. Arrastra el mapa con el dedo o el raton para desplazarte.
11. Toca un poligono coloreado para ver la informacion detallada de esa parcela.
12. Un panel inferior se deslizara mostrando: nombre, superficie (ha), cultivo, sistema de riego y estado hidrico.

## MAPA GIS

Captura de pantalla – Panel de detalle al tocar una parcela

Al seleccionar una parcela dentro del mapa, se despliega un panel con información agronómica relevante para apoyar la toma de decisiones de riego.

**Tip:**  
Este panel aparece automáticamente al tocar una parcela dentro del mapa y proporciona un resumen rápido de su estado productivo e hídrico.

- Identificación de la parcela**  
Nombre o código del lote seleccionado.
- Estado NDVI**
  - Valor NDVI actual de la parcela.
  - Clasificación visual mediante color e indicador de condición.

| Estado    | Rango    |
|-----------|----------|
| Excelente | > 80%    |
| Saludable | 60 - 79% |
| Moderado  | 40 - 59% |
| Alerta    | 25 - 39% |
| Crítico   | < 25%    |
- Información general**
  - Cultivo
  - Superficie
  - Módulo
  - Tipo de suelo
- Información de riego**
  - Método de riego utilizado
  - Días sin riego
  - Déficit hídrico estimado
  - Consumo hídrico acumulado
- Acción recomendada**  
Botón para consultar la recomendación de riego generada por el sistema para esta parcela.

*Este panel facilita la identificación de áreas que requieren atención y ayuda a tomar decisiones oportunas de riego.*

## 4.1 Colores e interaccion con parcelas

| Color de la parcela | Significado                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Rojo                | Deficit hidrico critico - regar en las proximas 24 horas.          |
| Naranja             | Deficit moderado - regar en los proximos 2-3 dias.                 |
| Verde               | Estado hidrico adecuado - sin necesidad de riego inmediato.        |
| Gris                | Sin datos climaticos suficientes para calcular el balance hidrico. |

### Como ir al modulo Riego desde el mapa

- Toca la parcela de tu interes en el mapa.
- En el panel inferior, toca el boton "Ver Riego" o "Calcular Balance Hidrico".
- El sistema navegara al modulo Riego con esa parcela ya cargada.

*Nota: Mostrar el panel inferior con nombre de parcela y el boton para ir al modulo Riego.*

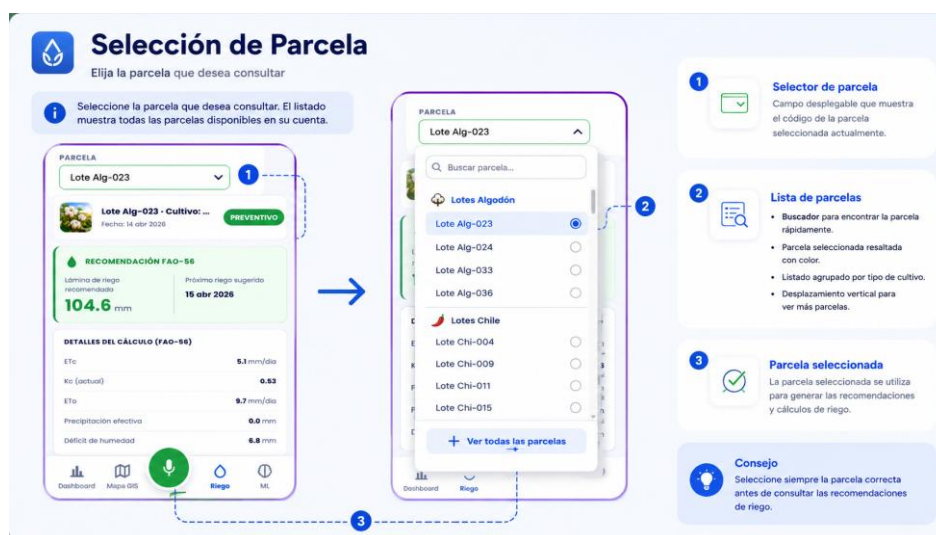
Si las parcelas no aparecen en el mapa, verifica tu conexion a internet. El sistema cargara los datos de respaldo automaticamente.



## Modulo Riego - Motor FAO-56

Recomendaciones y historial de riego - Icono de gota en barra inferior

El modulo Riego es el nucleo de MILPIN. Calcula cuando y cuanto regar usando el metodo FAO-56 Penman-Monteith, estandar internacional para estimacion de evapotranspiracion. El resultado es una recomendacion concreta: fecha sugerida, lamina en mm y nivel de urgencia.

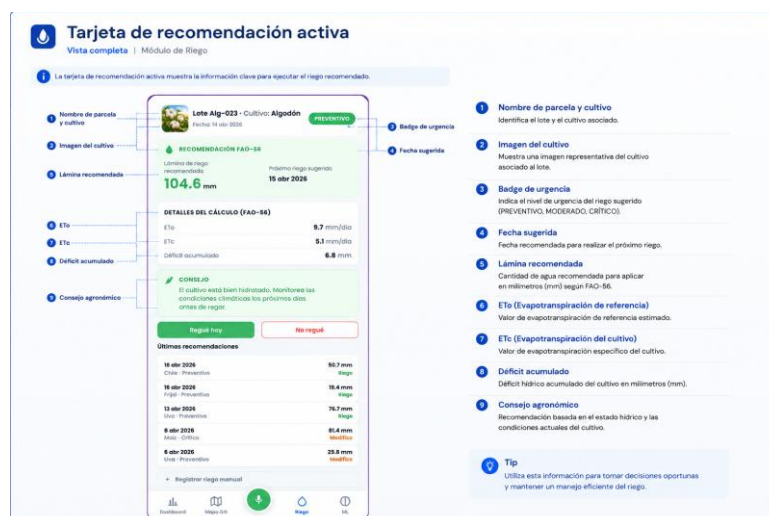


### Como seleccionar una parcela

16. Toca el menu desplegable "Parcela" en la parte superior del modulo.
17. Selecciona el lote del que quieres ver la recomendacion.
18. El sistema calculara automaticamente el balance hidrico con datos reales de clima y suelo.

### 5.1 Sub-pestana: Recomendaciones

Muestra la recomendacion de riego mas reciente generada por el motor FAO-56 para la parcela seleccionada.



| Campo              | Descripcion                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nivel de urgencia  | Critico / Moderado / Preventivo. Indicado con color y etiqueta.   |
| Fecha sugerida     | Dia optimo para aplicar el riego segun el modelo FAO-56.          |
| Lamina recomendada | Milímetros de agua a aplicar (equivalente en m3/ha segun area).   |
| ETo (mm/dia)       | Evapotranspiracion de referencia del dia. Fuente: NASA POWER.     |
| ETc (mm/dia)       | ETc = ETo x Kc de la etapa fenologica actual del cultivo.         |
| Deficit acumulado  | Agua que le falta al suelo para llegar a capacidad de campo (mm). |
| Dias sin riego     | Dias desde el ultimo riego registrado con volumen mayor a cero.   |
| Consejo agronomico | Texto explicativo adaptado al nivel de urgencia y cultivo.        |

### 5.2 Responder a la recomendación

Siempre debes indicarle al sistema que decidiste hacer con la recomendacion. Esto actualiza el historial y mejora los calculos futuros.

19. Lee la recomendacion completa incluyendo el consejo agronomico.
20. Toca uno de los tres botones de respuesta (ver tabla abajo).

### Responder a la recomendación

Paso 2 de 3 | Módulo de Riego

Siempre debes indicar al sistema qué decisión tomaste respecto a la recomendación de riego. Esta información actualiza el historial de la parcela y mejora la precisión de los cálculos futuros.

#### CONDICIONES DEL SUELO

Humedad actual: -86%

Capacidad de campo: 33.3%

#### CONSEJO

El cultivo está bien hidratado. Monitorea las condiciones climáticas los próximos días antes de regar.

Regar hoy

No regar

#### Últimas recomendaciones

|             |                     |         |           |
|-------------|---------------------|---------|-----------|
| 16 abr 2026 | Chile - Preventivo  | 50.7 mm | Regar     |
| 18 abr 2026 | Brasil - Preventivo | 19.4 mm | Regar     |
| 13 abr 2026 | Ucr - Preventivo    | 76.7 mm | Regar     |
| 8 abr 2026  | Mala - Critico      | 81.4 mm | Modificar |
| 6 abr 2026  | Ucr - Preventivo    | 29.8 mm | Modificar |

- Lee la recomendación completa**
  - Revisa la lámina de riego sugerida.
  - Verifica la fecha recomendada.
  - Consulta el consejo agronómico.
- Selecciona tu respuesta**

Elige una de las tres opciones disponibles:

Aceptar

Regar con la lámina recomendada.

Modificar

Regar con una lámina diferente.

Ignorar

Decidi no regar por ahora.

| Botón     | Cuándo usarlo                                      | Qué hace el sistema                                              |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Aceptar   | Regaste con la lámina recomendada.                 | Registra el evento de riego automáticamente en el historial.     |
| Modificar | Regaste con una lámina diferente a la recomendada. | Solicita que ingreses la lámina real aplicada en mm y la guarda. |
| Ignorar   | Decidiste no regar por ahora.                      | Registra la decisión sin crear un evento de riego.               |

**Importante**

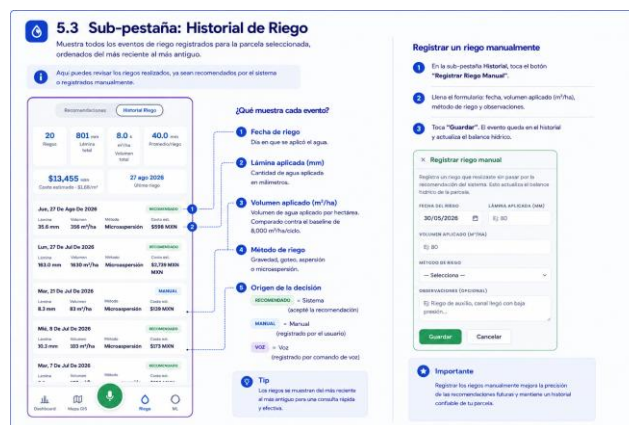
Responder cada recomendación permite que MILPÍN mantenga un historial confiable y genere recomendaciones futuras más precisas para cada parcela.

| Boton     | Cuando usarlo                                      | Que hace el sistema                                              |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Aceptar   | Regaste con la lamina recomendada.                 | Registra el evento de riego automaticamente en el historial.     |
| Modificar | Regaste con una lamina diferente a la recomendada. | Solicita que ingreses la lamina real aplicada en mm y la guarda. |
| Ignorar   | Decidiste no regar por ahora.                      | Registra la decision sin crear un evento de riego.               |

Siempre responde a la recomendacion, incluso si decides no regar. Esto ayuda al sistema a mejorar sus calculos para tus parcelas.

### 5.3 Sub-pestana: Historial de Riego

Muestra todos los eventos de riego registrados para la parcela seleccionada, ordenados del mas reciente al mas antiguo.



- Fecha de riego - día en que se aplico el agua.
- Volumen aplicado - m3/ha, comparado visualmente contra el baseline 8,000 m3/ha/ciclo.
- Metodo - gravedad, goteo, aspersión o microaspersión.
- Origen - "sistema" (acepto la recomendacion), "manual" o "voz".

### Registrar un riego manualmente

21. En la sub-pestana Historial, toca el boton "Registrar Riego Manual".
22. Llena el formulario: fecha, volumen aplicado (m3/ha), metodo de riego y observaciones.
23. Toca "Guardar". El evento queda en el historial y actualiza el balance hídrico.

**Registrar un riego manualmente**  
Permite agregar al historial un riego que realizaste sin seguir la recomendación del sistema.

- 1 En la sub-pestana Historial**  
Toca el botón "Registrar Riego Manual".
- 2 Llena el formulario**  
Completa los campos requeridos:
  - Fecha de riego
  - Volumen aplicado (m³/ha)
  - Método de riego
  - Observaciones (opcional)
- 3 Toca "Guardar"**  
El evento queda registrado en el historial y se actualiza el balance hídrico de la parcela.

**Importante**  
Registrar manualmente los riegos mejora la precisión de las recomendaciones futuras y mantiene un historial confiable de tu parcela.

**Registrar riego manual**

Registra un riego que realizaste sin pasar por la recomendación del sistema. Esto actualiza el balance hídrico de la parcela.

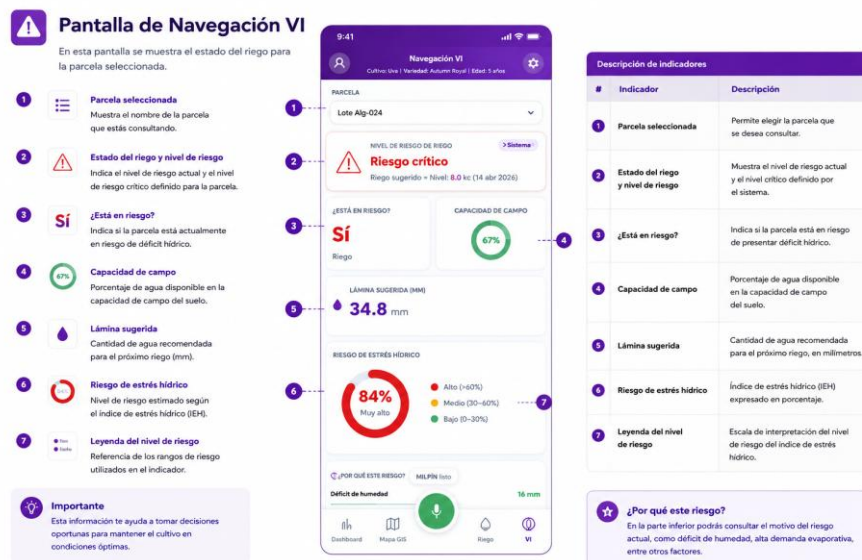
FECHA DEL RIEGO: 30/05/2026  
LÁMINA APLICADA (MM): Ej: 80  
VOLUMEN APLICADO (M³/HA): Ej: 80  
MÉTODO DE RIEGO: -- Selecciona --  
OBSERVACIONES (OPCIONAL): Ej: Riego de auxilio, canal llegó con baja presión...

**Guardar riego** **Cancelar**

Dashboard Mapa GIS Riego ML

El modulo ML usa dos modelos de aprendizaje automatico para complementar el motor FAO-56:

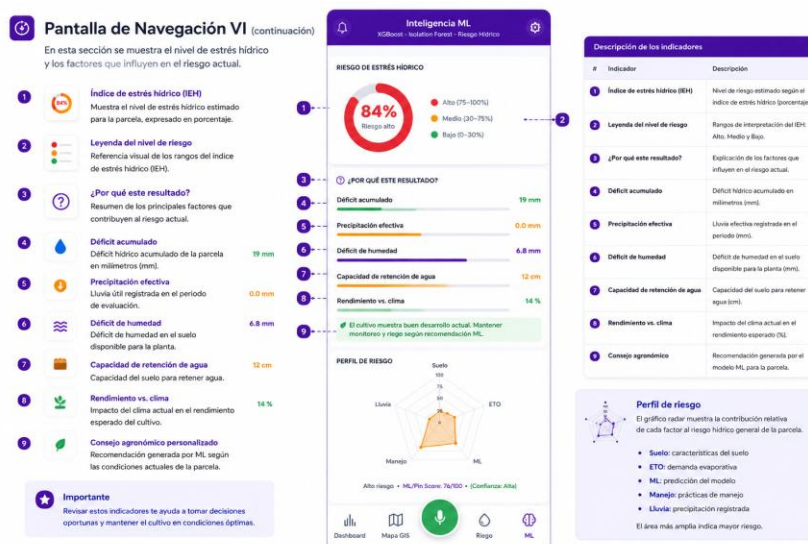
- XGBoost - predice si la parcela requiere riego y ajusta la lamina segun el historial real.
- Isolation Forest - detecta si el ciclo de riego actual es anomalo vs. ciclos anteriores.



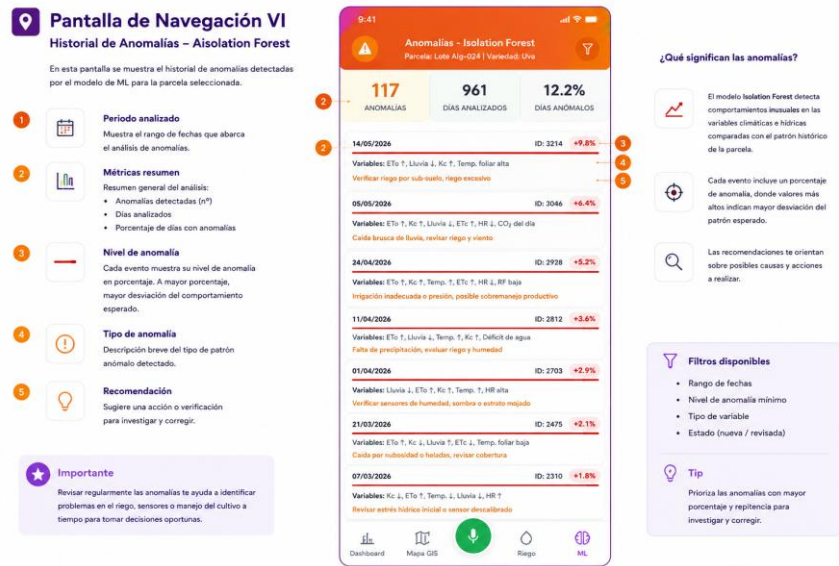
## Como usar el modulo ML

24. Selecciona la parcela en el menu desplegable.

25. El sistema cargara el analisis completo automaticamente.



| Indicador                | Descripcion                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Estado hidrico XGBoost   | Nivel de riesgo calculado: Alto, Medio o Bajo.                             |
| Requiere riego           | Si / No. Prediccion binaria con porcentaje de confianza del modelo.        |
| Lamina ajustada (mm)     | Lamina que XGBoost estima como optima segun historial real de la parcela.  |
| Diferencia vs. FAO-56    | Cuantos mm difiere la prediccion ML de la recomendacion FAO-56 pura.       |
| Riesgo de estres hidrico | Probabilidad (0-100%) de que el cultivo sufra estres si no se riega.       |
| Anomalia del ciclo       | Isolation Forest indica si el patron actual es inusual vs. ciclos previos. |



El analisis ML es una herramienta de apoyo. No sustituye el criterio del tecnico de campo.



## Asistente de Voz (FAB)

Da ordenes y consultas con tu voz en español - Boton flotante de microfono

MILPIN incluye un asistente de voz que entiende comandos en español. Para activarlo, toca el boton flotante con el icono de microfono que aparece en el centro de la barra de navegacion inferior.

### Asistente de Voz MILPÍN

Paso 3 de 3 | Interacción por Voz

MILPIN incluye un asistente de voz que entiende comandos en español y permite consultar información, registrar eventos y navegar por la plataforma mediante instrucciones habladas.

#### 1 Botón de activación

- Ubicado en el centro de la barra de navegación inferior.
- Disponible desde cualquier módulo de la aplicación.
- Toca el icono de microfono para iniciar una interacción por voz.

#### 2 Modo escucha

- El microfono cambia de color para indicar que el sistema está escuchando.
- Aparece el mensaje "MILPIN te escucha".
- Habla claramente en español.

#### 3 Procesamiento

- El sistema transcribe tu solicitud.
- Identifica palabras, fechas y cantidades.
- Ejecuta la acción correspondiente.

Transcripción: "¿Cuándo debo regar el Lote Norte?"

#### 4 Respuesta

- La respuesta se muestra en pantalla.
- El asistente la reproduce mediante voz.

Respuesta de MILPÍN: El Lote Norte tiene riego crítico. Se recomienda regar en los próximos 1 a 2 días con una lámina de 30 mm por microaspersión. Último riego: 18 mm. Método: Microaspersión. Fecha sugerida: 17 de mayo de 2026.

#### 5 Ejemplos de comandos de voz

| Comando de voz                              | Acción que ejecuta                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| "¿Cuándo debo regar el Lote Norte?"         | Muestra la recomendación de riego para esa parcela.   |
| "¿Cuánto consumi este ciclo?"               | Muestra el resumen de consumo del ciclo actual.       |
| "Registra que regué hoy 600 metros cúbicos" | Registra un evento de riego manual.                   |
| "¿Cuál es el estado del Lote Sur?"          | Muestra el nivel de urgencia de riego de esa parcela. |
| "¿Cómo está el clima para mañana?"          | Consulta los datos climáticos de la parcela activa.   |

#### Recomendaciones de uso

- Habla despacio y con claridad.** Para que el asistente entienda correctamente tus comandos.
- Usa nombres completos de las parcelas.** El asistente reconoce los nombres de tus parcelas registradas.
- Indica cantidades numéricas con precisión.** Ej: "600 metros cúbicos", "25 milímetros", "17 de mayo".
- Permite el acceso al microfono.** Si el navegador lo solicita, toca "Permitir".
- Verifica el microfono de tu dispositivo.** Asegúrate de que está habilitado y funcionando correctamente.

**Nota importante**

El asistente requiere permisos de microfono en el navegador. Si el navegador lo solicita, toca "Permitir" para que MILPIN pueda escucharte.

... ¿Permitir?

... ¿Permitir?

... ¿Permitir?

### Como usar el asistente

- Toca el boton de microfono.
- Cuando el icono cambie de color (escuchando), habla claramente en español.
- El sistema transcribira tu mensaje y ejecutara la accion correspondiente.
- La respuesta se leera en voz alta por el asistente.

| Comando de ejemplo                           | Accion que ejecuta                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| "Cuando debo regar el Lote Norte?"           | Muestra la recomendacion de riego para esa parcela.   |
| "Cuanto consumi este ciclo?"                 | Muestra el resumen de consumo del ciclo actual.       |
| "Registra que reguei hoy 600 metros cubicos" | Registra un evento de riego manual.                   |
| "Cual es el estado del Lote Sur?"            | Muestra el nivel de urgencia de riego de esa parcela. |
| "Como esta el clima para manana?"            | Consulta los datos climaticos de la parcela activa.   |

Habla despacio y con claridad. El asistente reconoce nombres de parcelas, cantidades numericas y fechas en español.

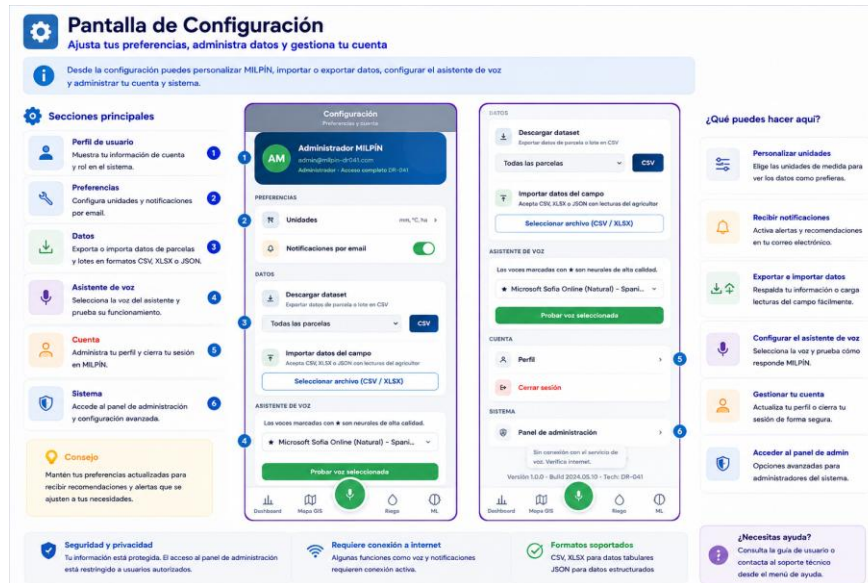
El asistente requiere permiso de microfono en el navegador. Si el navegador lo solicita, toca "Permitir".



## Modulo Configuracion

Perfil, preferencias y exportacion de datos - Icono de engranaje en la esquina superior derecha

El modulo Configuracion se accede tocando el icono de engranaje en la esquina superior derecha de cualquier pantalla.



### Secciones disponibles

- Perfil - nombre completo, correo, modulo DR-041 y rol asignado.
- Preferencias - unidades de medida (mm, grados C, ha) y notificaciones por email.
- Asistente de voz - seleccion de la voz del sistema para respuestas TTS.
- Datos - exportar informacion de cualquier parcela en formato CSV.

### Como exportar datos de una parcela

30. En la seccion "Datos", selecciona la parcela en el menu desplegable.
31. Toca el boton "CSV".
32. El navegador descargara un archivo con el historial de riego, balance hidrico y costos.

## Exportar datos de una parcela

Configuración → Datos

Exporta el historial de riego, balance hídrico y costos de una parcela (o de todas) en formato CSV para su análisis en otras herramientas.

- 1 Seleccionar parcela**  
En la sección "Datos", elige la parcela que deseas exportar en el menú desplegable.
- 2 Exportar CSV**  
Toca el botón "CSV". El sistema generará automáticamente el archivo.
- 3 Archivo descargado**  
El navegador descargará un archivo con el historial de riego, balance hídrico y costos.

**¿Qué información contiene el archivo?**

| Parcela               | Nombre de la parcela, superficie (ha), tipo de suelo.                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riego                 | Método de riego, sistema, registros de riego y fechas.                                       |
| Balance hídrico       | Humedad del suelo, capacidad de campo, punto de marchitez, agua disponible, déficit hídrico. |
| Costos                | Costos estimados por riego y ciclo, costo por m <sup>3</sup> , costo total.                  |
| Variables agronómicas | Conductividad, profundidad radicular, textura, lámina aplicada, etc.                         |

El archivo CSV se descargará en tu navegador. Revisa la carpeta de descargas de tu equipo.

**Consejo**

- Utiliza los archivos CSV para análisis avanzados en Excel, Power BI, Python o herramientas de ciencia de datos.
- Si necesitas conservar fórmulas, formatos o múltiples hojas, considera usar la opción de importar en MILPIN.
- Los valores numéricos usan punto decimal (.) en el archivo CSV.
- Los archivos pueden ser grandes si hay muchos registros.

## 9

## Panel Admin

Gestión de usuarios y todas las parcelas del modulo (solo administradores)

El Panel Admin es accesible únicamente para usuarios con rol "admin". Permite supervisar todas las parcelas del DR-041, no solo las propias.

## Panel de Administración

Supervisión del sistema y gestión de eventos

- 1 Resumen del sistema**  
Visualiza los indicadores clave del sistema en tiempo real: máquinas activas, lámina aplicada, volumen total y alertas.
- 2 Filtros personalizados**  
Filtra la información por máquina, tipo de evento y rango de fechas para un análisis más específico.
- 3 Eventos recientes**  
Consulta el historial de eventos de riego recientes con detalles de fecha, máquina y estado.
- 4 Exportar información**  
Descarga los datos del panel en formato CSV para análisis externos.
- 5 Actualización automática**  
Los datos se actualizan automáticamente para reflejar el estado más reciente del sistema.

**Consejo**  
Revisa el panel regularmente para detectar anomalías tempranas, optimizar el uso del agua y tomar decisiones basadas en datos.

### Panel Admin

Visión global del sistema

**Resumen del sistema**

- 81 MÁQUINAS ACTIVAS
- 22 LÁMINA ACTUAL (mm)
- 1083.3 m<sup>3</sup> TOTAL DE HOY
- 5 ALERTAS ACTIVAS

Todas las máquinas | Todos los tipos de evento

**Código de trabajo - Riego**  
(Ejecutando programa. Riego activo por toda presión)

| EVENTO      | MÁQUINA              | ESTADO     |
|-------------|----------------------|------------|
| 16/04 08:27 | MG-10 (NORTE)        | Movimiento |
| 16/04 08:19 | TOPO 02 (SUR)        | Movimiento |
| 16/04 09:10 | NELSON 03 (ESTE)     | Movimiento |
| 16/04 09:01 | ZIMATIC (OESTE)      | Movimiento |
| 16/04 08:53 | Sandia 01 (Sur)      | Módulo 1   |
| 16/04 08:45 | Eagle 02 (Norte)     | Módulo 1   |
| 16/04 08:38 | Valley 01 (Auxiliar) | Módulo 1   |
| 16/04 08:27 | Lote Alq-024         | Módulo 1   |

Di "ver resumen" o "historial de riego de hoy"

**¿Qué puedes hacer desde el panel?**

- Monitorear en tiempo real**  
Supervisa el rendimiento del sistema y el estado de las máquinas.
- Detectar alertas**  
Identifica alertas activas y toma acciones oportunas.
- Analizar eventos**  
Revisa los eventos de riego y su impacto en el sistema.
- Exportar datos**  
Descarga la información para reportes y análisis avanzados.
- Rol requerido**  
Esta sección está disponible únicamente para usuarios con rol de Administrador.
- Actualización de datos**  
Los indicadores y eventos se actualizan automáticamente cada pocos minutos.

## Funciones para administradores

- Ver todas las parcelas del modulo con su estado hidrico actual.
- Filtrar por usuario, cultivo o nivel de urgencia.
- Acceder al detalle de cualquier parcela.
- Ver la carga de trabajo del tecnico en el sub-panel correspondiente.

### Sub-panel Carga de Trabajo del Tecnico

Dentro del Panel Admin, el sub-panel "Carga de Trabajo" muestra cuantas parcelas tienen recomendaciones pendientes de atencion, ordenadas por urgencia, para planificar las visitas de campo del dia.

## Sub-panel: Carga de Trabajo del Técnico

Panel de Administración

**Dentro del Panel Admin, el sub-panel "Carga de Trabajo" muestra cuántas parcelas tienen recomendaciones pendientes de atención, ordenadas por urgencia, para planificar las visitas de campo del día.**

9:41

Panel Admin

DIR-041 - Todas las parcelas

ADMINISTRADOR

81

PARCELAS ACTIVAS

22

USUARIOS ACTIVOS

1093.3

HECTÁREAS TOTALES

6

MÓDULOS DIR-041

Todos los usuarios

Todos los sistemas

Carga de trabajo - Riego

Parcelas por urgencia, déficit y fechas de riego

PARCELA

USUARIO

MÓDULO

Lote Alg-023

Maria Fernández

Módulo 1

Lote Alg-024

Ernesto Zamora

Módulo 5

Lote Alg-033

Alejandro Castillo

Módulo 5

Lote Alg-036

Patricia Durán

Módulo 1

Lote Alg-045

Humberto Lugo

Módulo 3

Lote Alg-046

Sergio Bojórquez

Módulo 3

Lote Alg-066

Maria Fernández

Módulo 1

Lote Alg-069

Sin conexión con el servicio de voz. Verifica Internet.

Módulo 1

Dashboard

Mapa GIS

Riego

ML

### Carga de trabajo - Riego

Parcelas pendientes de atención ordenadas por urgencia

| #  | PARCELA      | CULTIVO | DÍAS SIN RIEGO | URGENCIA |
|----|--------------|---------|----------------|----------|
| 1  | Lote Alg-069 | Algodón | 12 días        | Crítica  |
| 2  | Lote Alg-023 | Algodón | 8 días         | Alta     |
| 3  | Lote Alg-024 | Algodón | 7 días         | Alta     |
| 4  | Lote Chi-015 | Chile   | 6 días         | Media    |
| 5  | Lote Alg-045 | Algodón | 5 días         | Media    |
| 6  | Lote Chi-029 | Chile   | 3 días         | Baja     |
| 7  | Lote Alg-036 | Algodón | 2 días         | Baja     |
| 8  | Lote Chi-031 | Chile   | 2 días         | Baja     |
| 9  | Lote Alg-066 | Algodón | 1 día          | Baja     |
| 10 | Lote Alg-046 | Algodón | 1 día          | Baja     |

Las parcelas se ordenan automáticamente de mayor a menor urgencia.

#### ¿Qué muestra este panel?

- Parcela**  
Nombre de la parcela que requiere atención.
- Cultivo**  
Tipo de cultivo asociado a la parcela.
- Días sin riego**  
Tiempo transcurrido desde el último riego registrado.
- Nivel de urgencia**  
Prioridad calculada por MILPIN en función del déficit hídrico y riesgo del cultivo.  
  - Crítica (muy alta)
  - Alta
  - Media
  - Baja
- Orden de atención**  
Las parcelas aparecen ordenadas de mayor a menor urgencia para optimizar las visitas de campo.

#### Uso recomendado

Revisa este panel al inicio de cada jornada para planificar recorridos de campo, priorizando las parcelas con mayor riesgo hídrico y recomendaciones pendientes.

#### Ahorra tiempo

optimizando tus rutas de trabajo.

#### Enfócate en lo que realmente requiere atención.

#### Mejora la eficiencia del riego y reduce pérdidas de agua.

#### Toma decisiones basadas en datos confiables.



**? El mapa no carga las parcelas**

Verifica que el servidor MILPIN este encendido. Si el problema persiste, el sistema cargara automaticamente los datos de respaldo (GeoJSON estatico). Las parcelas apareceran sin datos recientes hasta que se restablezca la conexion.

**? El balance hidrico dice "Sin datos climaticos"**

El motor FAO-56 necesita datos climaticos de al menos 1 dia para la parcela. Solicita al administrador que ejecute la actualizacion de datos NASA POWER.

**? La recomendacion dice Preventivo pero veo la parcela seca**

"Preventivo" indica que el deficit hidrico aun no es critico segun el modelo. Si visualmente ves senales de estres, consulta con el tecnico agronomico. MILPIN es herramienta de apoyo, no sustituye la observacion directa del campo.

**? El asistente de voz no me escucha**

Verifica que el navegador tenga permiso para usar el microfono. En Chrome: Configuracion - Privacidad - Microfono - Permitir para este sitio. Tambien verifica que Ollama este corriendo en el servidor.

**? Mi usuario no aparece en la lista de acceso**

Solo los usuarios registrados en la base de datos de MILPIN pueden acceder. Contacta al administrador para que registre tu cuenta desde el Panel Admin.

**? Como se si el sistema usa datos reales o estimaciones?**

En la tarjeta de recomendacion verifica el campo "Version del algoritmo". Si dice fao56-mvp-v1.0 con datos climaticos recientes, el calculo es con datos reales NASA POWER. Sin datos recientes, el sistema usa el metodo de respaldo Hargreaves.

**? Con que frecuencia debo revisar MILPIN?**

Se recomienda revisar el Dashboard al inicio de cada jornada. El motor FAO-56 recalcula el balance hidrico diariamente con los nuevos datos climaticos.



*MILPIN AgTech v2.0 - Manual de Usuario - Valle del Yaqui, DR-041 - Mayo 2026*

*Este sistema es una herramienta de apoyo a decisiones. No sustituye el criterio agronomico del tecnico de campo.*